

Ein vergrößerungsabhängiger visueller Qualitätsindex für sphärische Newton-Spiegel

Herleitung und Validierung von $Q_{\text{vis}}(V)$

Martin Weber · Juni 2026

Ein Newton-Teleskop mit sphärischem Hauptspiegel erzeugt sphärische Aberration, deren visuelle Auswirkung stark von der Vergrößerung abhängt. Bestehende Maße wie Strehl-Quotient S und MTF-Formverlust sind vergrößerungsunabhängig und beschreiben nicht, was der Beobachter wahrnimmt. Der hier entwickelte Index $Q_{\text{vis}}(V)$ schließt diese Lücke durch Kombination des exakten MTF-Modells mit der Contrast Sensitivity Function (CSF) des menschlichen Auges.

1 Wellenfront und Strehl

Ein sphärischer Spiegel (D, f, λ) erzeugt am besten Fokus den Wellenfrontfehler

$$W(\rho) = 8 W_b (\rho^4 - \rho^2), \quad W_b = \frac{W_p}{4} = \frac{D^4}{4096 f^3 \lambda} \quad (1)$$

Der exakte Strehl-Quotient folgt aus dem Pupillenintegral:

$$S_{\text{exakt}} = \left(2 \int_0^1 \cos(2\pi W_c(\rho)) \rho d\rho \right)^2 + \left(2 \int_0^1 \sin(2\pi W_c(\rho)) \rho d\rho \right)^2 \quad (2)$$

mit $W_c(\rho) = W(\rho) - \langle W \rangle$ (pistonbereinigt). Die häufig verwendete Maréchal-Näherung $S_{\text{Mar}} \approx \exp(-(2\pi W_{\text{rms}})^2)$ überschätzt den wahren Strehl bei schnellen Spiegeln ($f/D < 8$) erheblich und wird daher nur noch für Vergleichsanzeigen geführt.

2 MTF des sphärischen Spiegels

Die MTF des beugungsbegrenzten Parabolspiegels:

$$m_p(\nu) = \frac{2}{\pi} (\arccos \nu - \nu \sqrt{1 - \nu^2}), \quad \nu \in [0, 1] \quad (3)$$

Die *relative* MTF des sphärischen Spiegels $m_{\text{sr}}(\nu, W_b)$ — normiert auf $m_{\text{sr}}(0) = 1$ — ergibt sich aus dem Talbot-Integral über alle Pupillenpunkt-Paare mit Abstand ν :

$$m_{\text{sr}}(\nu, W_b) = \frac{\left| \int \exp(i 2\pi \Delta W(x, \nu)) h(x, \nu) dx \right|}{\int h(x, \nu) dx} \quad (4)$$

mit $\Delta W = W(x - \nu/2) - W(x + \nu/2)$ und der kreisförmigen Überlappfunktion h .

3 Visueller Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$

3.1 Contrast Sensitivity Function

Das menschliche Auge hat ein bandpassförmiges Empfindlichkeitsprofil (CSF) mit Maximum bei ca. 10 Zyklen/Grad (cpd). Wir verwenden die Formulierung nach van Meeteren / Watson-Ahumada:

$$\text{CSF}(f) = 2,6 \cdot (0,0192 + 0,114 f) \cdot \exp(-(0,114 f)^{1,1}), \quad f \text{ in cpd} \quad (5)$$

Die Teleskopfrequenz ν wird über die Vergrößerung V in cpd umgerechnet: $f_{\text{cpd}} = \nu \cdot f_c \cdot 3600/V$ mit $f_c = D/(\lambda \cdot 206265) [\text{arcsec}^{-1}]$.

Bei kleinen Vergrößerungen liegen alle Teleskopfrequenzen weit jenseits des CSF-Peaks — das Auge kann keine Aberrationen auflösen. Bei $V \approx V_{\text{krit}}$ wandern sie in den empfindlichsten CSF-Bereich.

3.2 Definition

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist das Verhältnis des CSF-gewichteten MTF-Integrals des sphärischen Spiegels zu dem des idealen Parabolspiegels:

$$Q_{\text{vis}}(V) = \frac{\int_0^1 m_{\text{sr}}(\nu) \cdot m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(\nu \cdot f_c \cdot \frac{3600}{V}) d\nu}{\int_0^1 m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(\nu \cdot f_c \cdot \frac{3600}{V}) d\nu} \quad (6)$$

Drei Eigenschaften folgen direkt aus der Definition:

1. $Q_{\text{vis}}(V_{\text{min}}) \rightarrow 1$: Bei kleiner Vergrößerung dominiert $\nu \rightarrow 0$, wo $m_{\text{sr}}(0) = 1$ — kein wahrnehmbarer Unterschied zum Parabolspiegel.
2. $Q_{\text{vis}}(V \rightarrow \infty) \rightarrow S_{\text{exakt}}$: Bei sehr hoher Vergrößerung nähert sich Q_{vis} dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust.
3. *Kein Strehl-Vorfaktor*: Der Strehl-Effekt ist in m_{sr} enthalten; ein zusätzlicher Faktor S würde die Qualitätsminderung doppelt zählen.

3.3 Analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$

Für schnelle Abschätzungen interpoliert eine sigmoide Funktion zwischen den Grenzwerten:

$$w(V) = \frac{1}{1 + (V_{\text{krit}}/V)^2}, \quad V_{\text{krit}} = D \cdot 0,7 \cdot \sqrt{S_{\text{exakt}}} \quad \Rightarrow \quad \tilde{Q}(V) = S_{\text{exakt}} + (1 - S_{\text{exakt}}) \cdot (1 - w(V)) \quad (7)$$

$\tilde{Q}$ überschätzt die wahrgenommene Qualität im mittleren V -Bereich systematisch um 1–4 %, da die bandpassförmige CSF nicht modelliert wird:

Vergrößerung	Q_{vis} (exakt)	$\tilde{Q}$ (Näherung)	Differenz
$V = 50\times$	0,971	0,981	+0,010
$V = 100\times$	0,950	0,966	+0,016
$V = 200\times$	0,932	0,958	+0,026
$V = 400\times$	0,887	0,926	+0,039
$S = 0,90, D = 355 \text{ mm}$			

Das Programm zeigt beide Kurven überlagert: Q_{vis} durchgezogen, $\tilde{Q}$ gestrichelt.

4 Abblendfunktion

4.1 Gegenläufige Effekte

Reduziert man die effektive Öffnung auf $D_{\text{bl}} < D$, wirken zwei gegenläufige Effekte:

1. **Verbesserung:** $W_p \propto D^4/f^3$ sinkt stark, S_{exakt} steigt, V_{krit} verschiebt sich nach oben.
2. **Verschlechterung:** Das Obstruktionsverhältnis $\varepsilon = d_{\text{fang}}/D_{\text{bl}}$ wächst — der Fangspiegel bleibt physikalisch unverändert, belegt aber einen größeren Anteil der Öffnung. Kontrastverlust durch vergrößerten zentralen Beugungsfleck.

Ob Abblenden netto nützt, hängt von Vergrößerung und Objekttyp ab.

4.2 Erweiterter Qualitätsindex $Q_{\text{vis,bl}}$

Für den Blendenvergleich wird Q_{vis} um drei Effekte erweitert:

Obstruktionskorrigierte MTF. Die MTF des abgeblendeten Spiegels verwendet $m_{p,\varepsilon}(\nu)$ statt $m_p(\nu)$, mit $\varepsilon = d_{\text{fang}}/D_{\text{bl}}$.

Frequenz-Kollaps. Die Beugungsgrenzfrequenz $f_{c,\text{bl}} = D_{\text{bl}}/(\lambda \cdot 206265)$ ist kleiner als $f_{c,0}$. Das Frequenzverhältnis $r = D_{\text{bl}}/D$ skaliert die Frequenzachse; oberhalb $\nu > r$ setzt die Blende Null.

Leuchtdichteabhängige CSF. Die Blende reduziert das gesammelte Licht: $L_{\text{eff}} = L_{\text{Objekt}} \cdot (D_{\text{bl}}/D)^2$. Eine leuchtdichteabhängige CSF berücksichtigt die veränderte Augenempfindlichkeit bei schwachem Licht (relevant für Deep-Sky-Objekte).

Der absolute Qualitätswert lautet:

$$Q_{\text{vis,bl}}(D_{\text{bl}}, V, L) = \int_0^1 m_{\text{sr}}(\nu, W_b) \cdot m_{p,\varepsilon}(\nu) \cdot \text{CSF}_L\left(\nu \cdot f_{c,0} \cdot \frac{3600}{V}, L \cdot \frac{D_{\text{bl}}^2}{D^2}\right) d\nu \quad (8)$$

4.3 Darstellung

Das Blendendiagramm zeigt zwei Panels. Im **oberen Panel** wird $Q_{\text{vis}}(V)$ für mehrere Blendenöffnungen sowie die *optimale Blende* — diejenige Apertur, die Q_{vis} je Vergrößerung maximiert — aufgetragen, jeweils normiert auf den idealen Parabolspiegel voller Öffnung. Das **untere Panel** zeigt den relativen Gewinn $G(V, L) = Q_{\text{vis,bl}}(D_{\text{bl}})/Q_{\text{vis,bl}}(D)$ für drei repräsentative Objektleuchtdichten (Planeten $\approx 5000 \text{ cd/m}^2$, Mond $\approx 500 \text{ cd/m}^2$, Deep-Sky $\approx 0,5 \text{ cd/m}^2$). $G > 1$ bedeutet: Abblenden verbessert die wahrgenommene Qualität.

Der sinnvolle Vergrößerungsbereich ist für Original und Blende separat markiert: $V_{\text{min}} = D/7$ (AP = 7 mm) und $V_{\text{max}} = \min(D/0,5, 2 \cdot V_{\text{krit}})$.

5 Gültigkeitsbereich

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist physikalisch sinnvoll im Bereich $V = 30\text{--}400\times$. Bei $V > 500\times$ verschiebt sich das CSF-Gewicht in den sub-3-cpd-Bereich, was zu einem numerischen Artefakt führt (Q_{vis} steigt wieder an).

Das Modell berücksichtigt ausschließlich sphärische Aberration 4. Ordnung. Koma, Astigmatismus, Sekundärspiegelabschattung und chromatische Aberration bleiben unberücksichtigt. Die verwendete CSF ist eine mittlere Bevölkerungsnorm; individuelle Augenparameter werden nicht modelliert.

6 Fazit

$Q_{\text{vis}}(V)$ ermöglicht eine differenzierte, vergrößerungsabhängige Bewertung des Qualitätsverlusts sphärischer Newton-Spiegel — im Gegensatz zu vergrößerungsunabhängigen Maßen wie Strehl oder MTF-Formverlust. Die analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$ ist für praktische Abschätzungen geeignet, überschätzt die wahrgenommene Qualität jedoch um 1–4 % im mittleren V -Bereich. Die Abblendfunktion zeigt, unter welchen Bedingungen eine reduzierte Öffnung trotz Licht- und Frequenzverlust die visuelle Qualität verbessert — abhängig von Vergrößerung, Objektleuchtdichte und wachsender Obstruktion.